
LERNZIELBUCH

Chemie B013: gezielt präzisierte Stoffmengen-/Gas-/Nachweisziele

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d4db3e89d3b1bb4f59d3a9588bd02dea00547dc4116a6c4b6d0a53c3071c
cd22

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

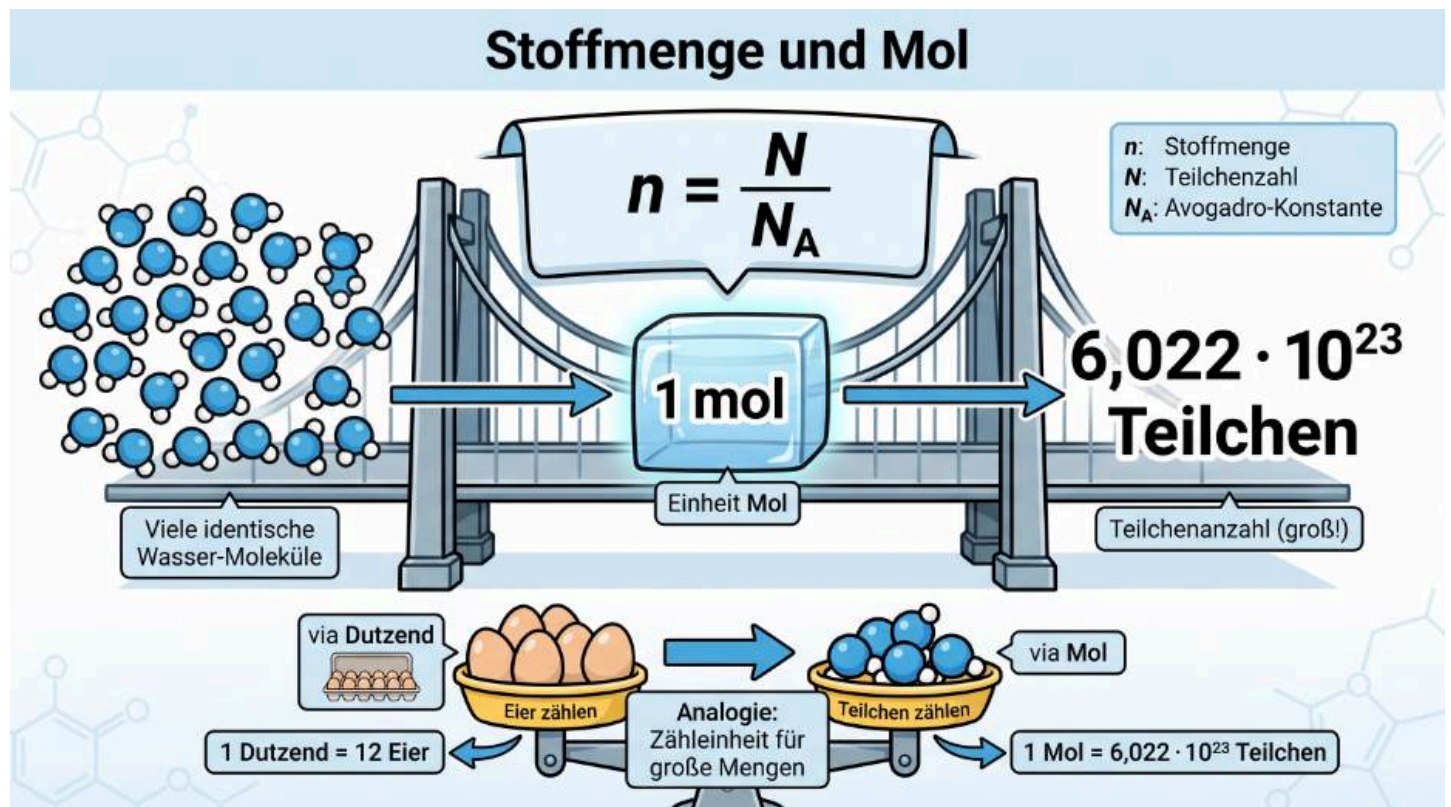
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kohlenwasserstoffe und Nachweise (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

Lernziel-ID 1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stoffmenge als Maß für die Anzahl festgelegter Teilchen deuten und Stoffmengen eindeutig mit der Einheit Mol angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse bestimmen und verwenden 8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2	S. 2	Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81	S. 3	Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f	S. 4	Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern 1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a	S. 5
---	------	---	------	--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a

[Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen](#) 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

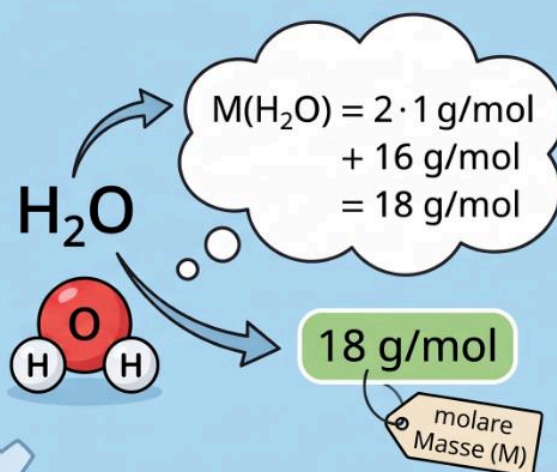
Molare Masse bestimmen und verwenden

Lernziel-ID 8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molare Masse bestimmen und verwenden

1. Bestimmen

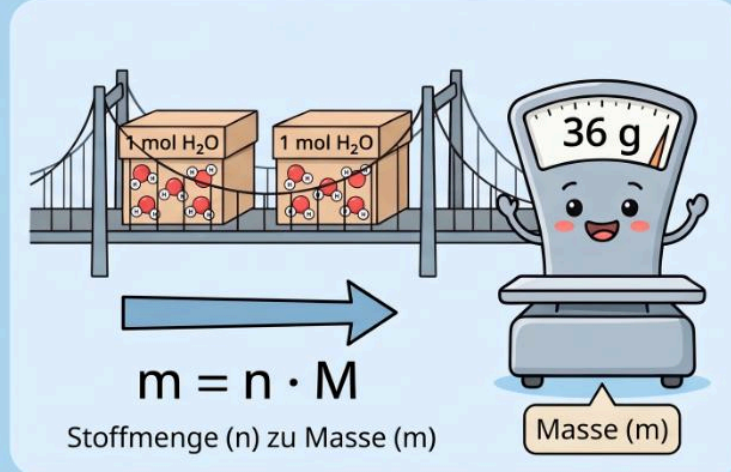


$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1 \text{ g/mol} + 16 \text{ g/mol} = 18 \text{ g/mol}$

18 g/mol

molare Masse (M)

2. Verwenden



$m = n \cdot M$

Stoffmenge (n) zu Masse (m)

36 g

Masse (m)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die molare Masse als Masse pro Stoffmenge deuten, aus chemischen Formeln und Atommassen bestimmen und Masse und Stoffmenge damit verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

[Stoffmenge und Einheit Mol nutzen](#)

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Molare Masse von Gasen bestimmen](#)

199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ha62c2eb63fe

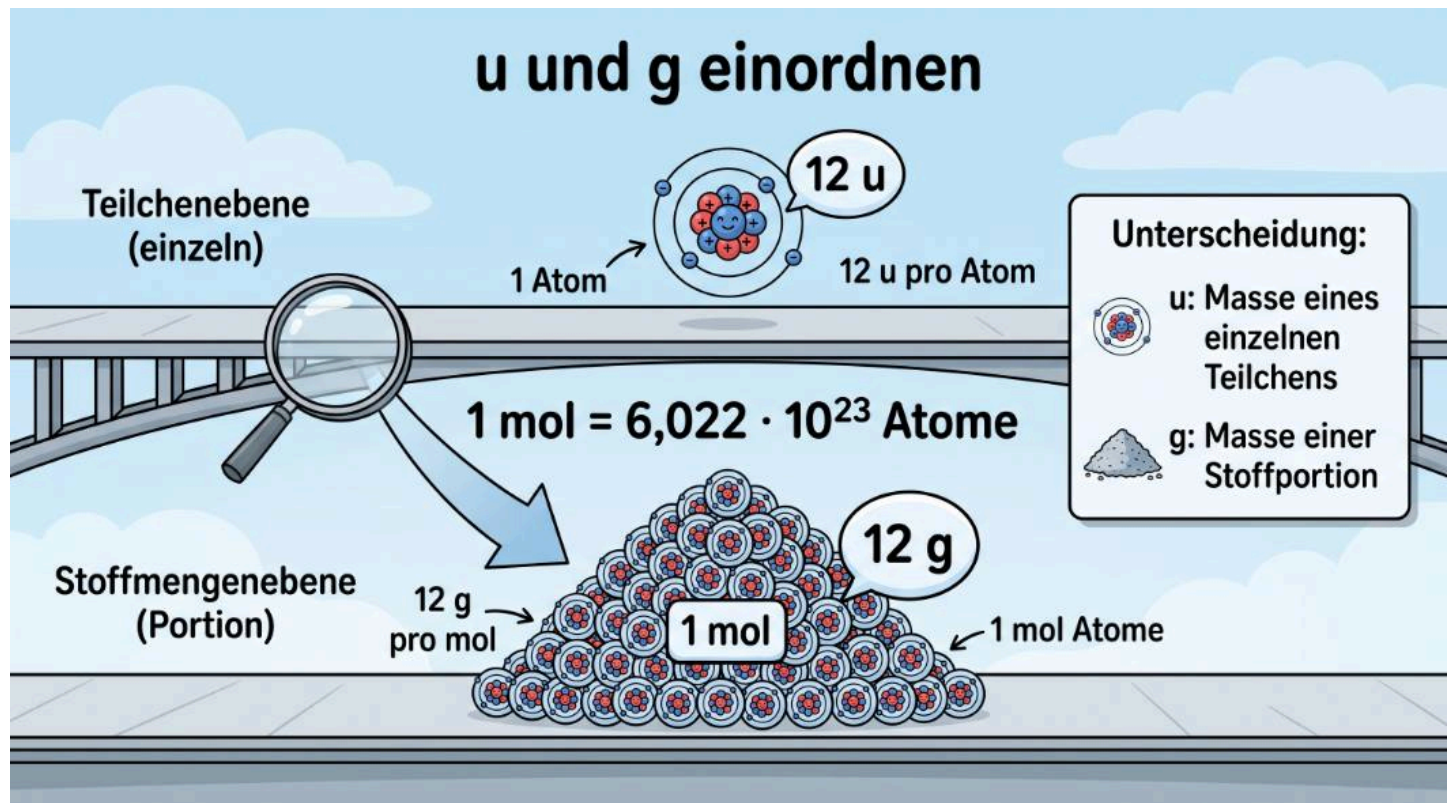
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen](#) 9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2

Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen

Lernziel-ID dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann u und g als unterschiedlich große Einheiten derselben Masse einordnen und die Masse eines Teilchens mit der Masse einer Stoffportion verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

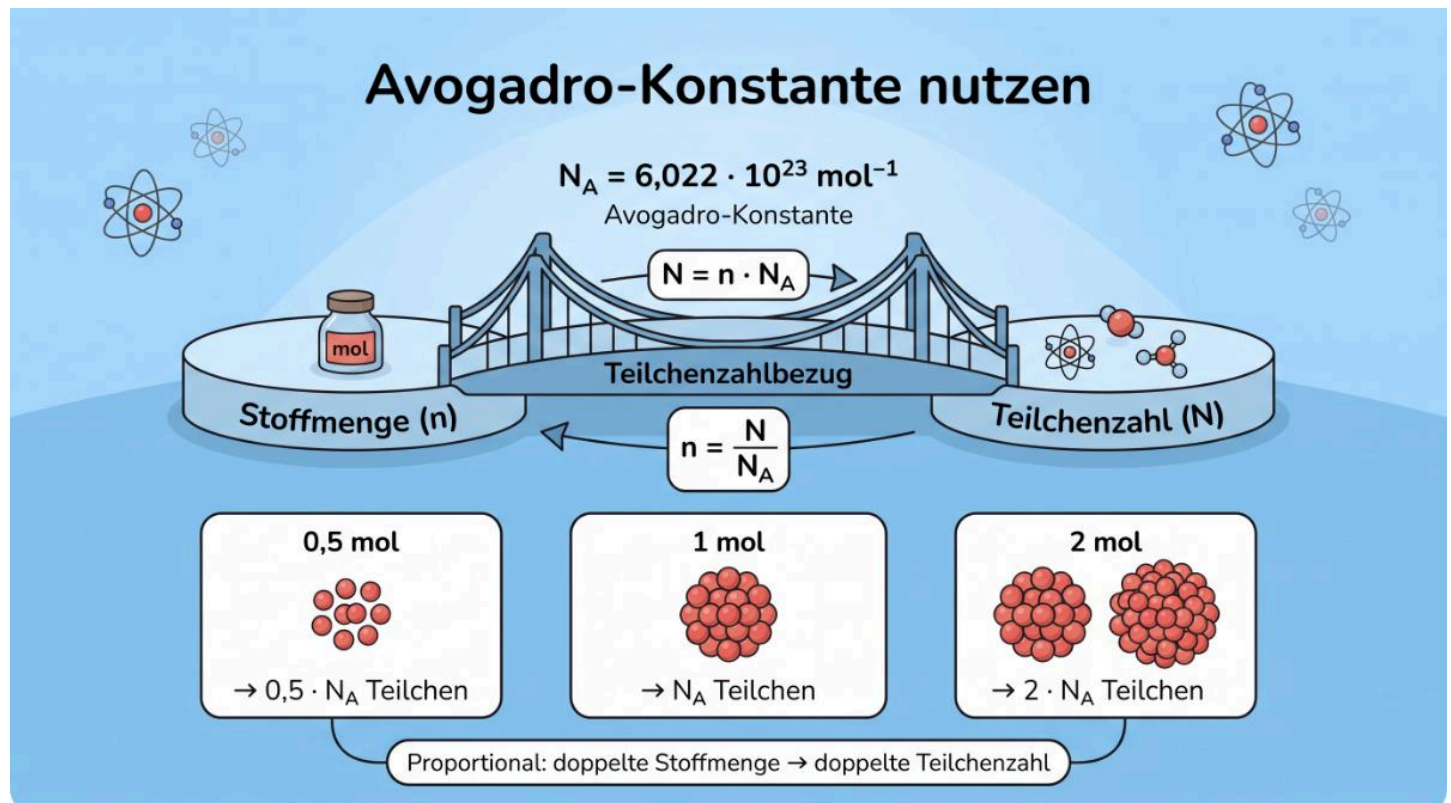
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen

Lernziel-ID e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Avogadro-Konstante als Proportionalitätsfaktor zwischen Stoffmenge und Teilchenzahl deuten und in einfachen Bezügen anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern

Lernziel-ID 1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Avogadro-These bei Gasen

V = konstant
T = konstant
p = konstant

O₂

CO₂

V = konstant
T = konstant
p = konstant

gleiches V, gleiche T, gleicher p → gleiche Teilchenzahl

Teilchenzahl meint Moleküle, nicht Masse

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Avogadro-These erklären, warum gleiche Volumina verschiedener Gase bei gleicher Temperatur und gleichem Druck im idealen Gasmodell gleich viele Teilchen enthalten.

Direkte Vorbedingungen

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Molares Volumen von Gasen nutzen

2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

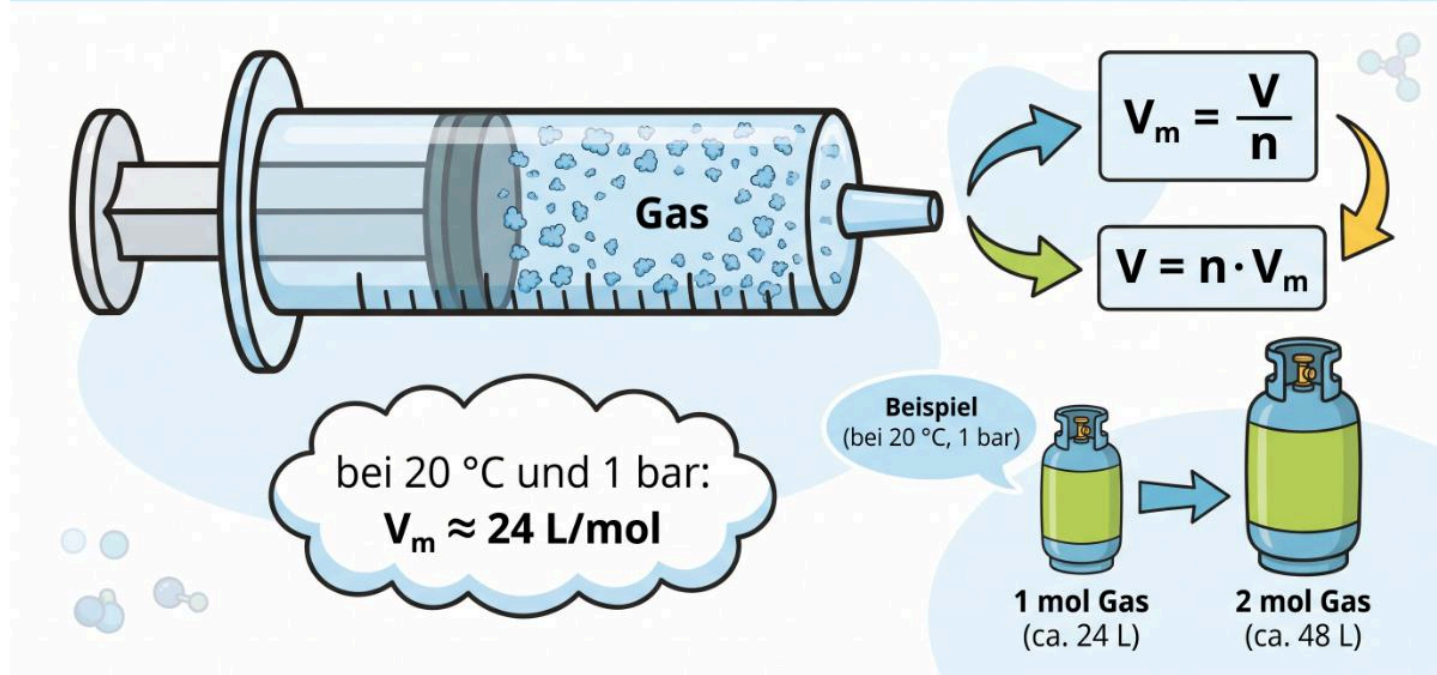
[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#) sc4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

Molares Volumen von Gasen nutzen

Lernziel-ID 2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molares Volumen von Gasen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das molare Volumen von Gasen bei festgelegten Bedingungen beschreiben und fuer einfache Stoffmengen-Volumen-Bezuege verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeuern

1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Molare Masse von Gasen bestimmen

199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

S. 7

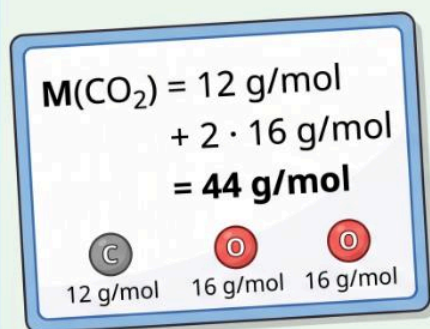
Molare Masse von Gasen bestimmen

Lernziel-ID 199570f4-b3c3-5e12-877d-ced97e9f6968

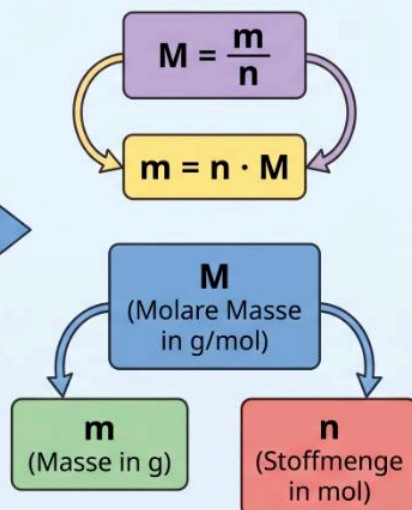
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Molare Masse von Gasen bestimmen

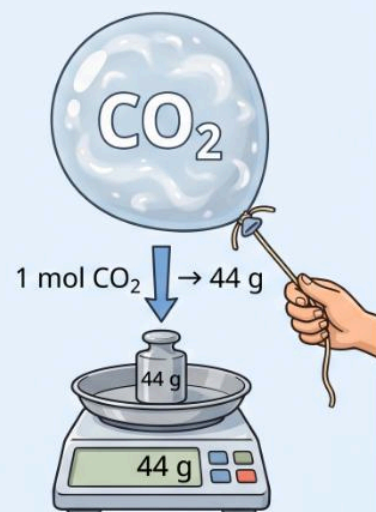
1. Formelberechnung (Beispiel CO₂)



2. Zusammenhänge



3. Beispiel: Masse von 1 mol CO₂



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molare Massen gasförmiger Stoffe aus ihrer Formel oder aus Masse und Gasvolumen bei bekannten Bedingungen bestimmen und als Masse pro Stoffmenge deuten.

Direkte Vorbedingungen

Molare Masse bestimmen und verwenden
8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

S. 2

Molares Volumen von Gasen nutzen
2924f784-5261-54e8-93ee-49ac3b3cd300

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

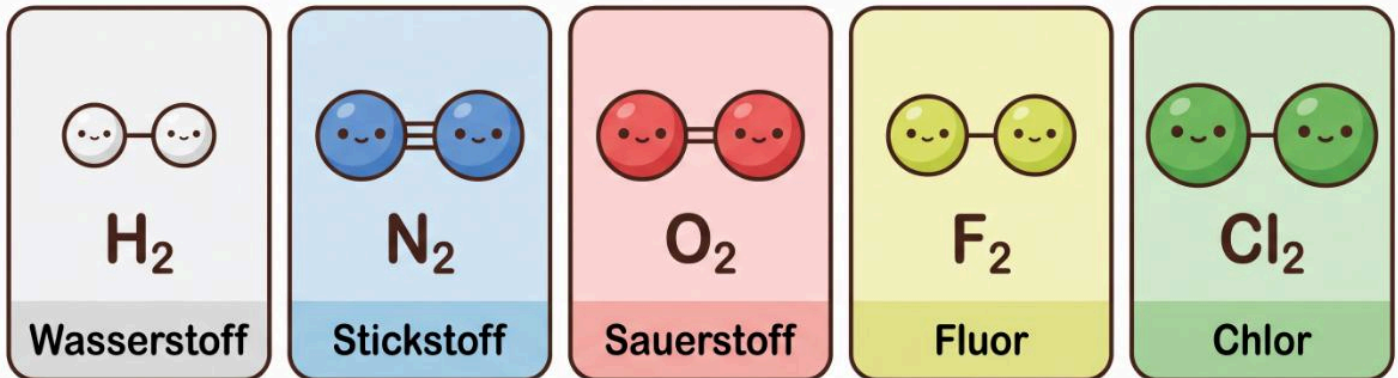
Keine

Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begruenden

Lernziel-ID d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)

Gasfoermige Elemente oft zweiatomig



Elementgas: meist als Molekül mit zwei gleichen Atomen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zweiatomigkeit wichtiger gasfoermiger Elemente im Teilchenmodell erlautern und daraus ihre Molekülformeln für einfache Reaktionsgleichungen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

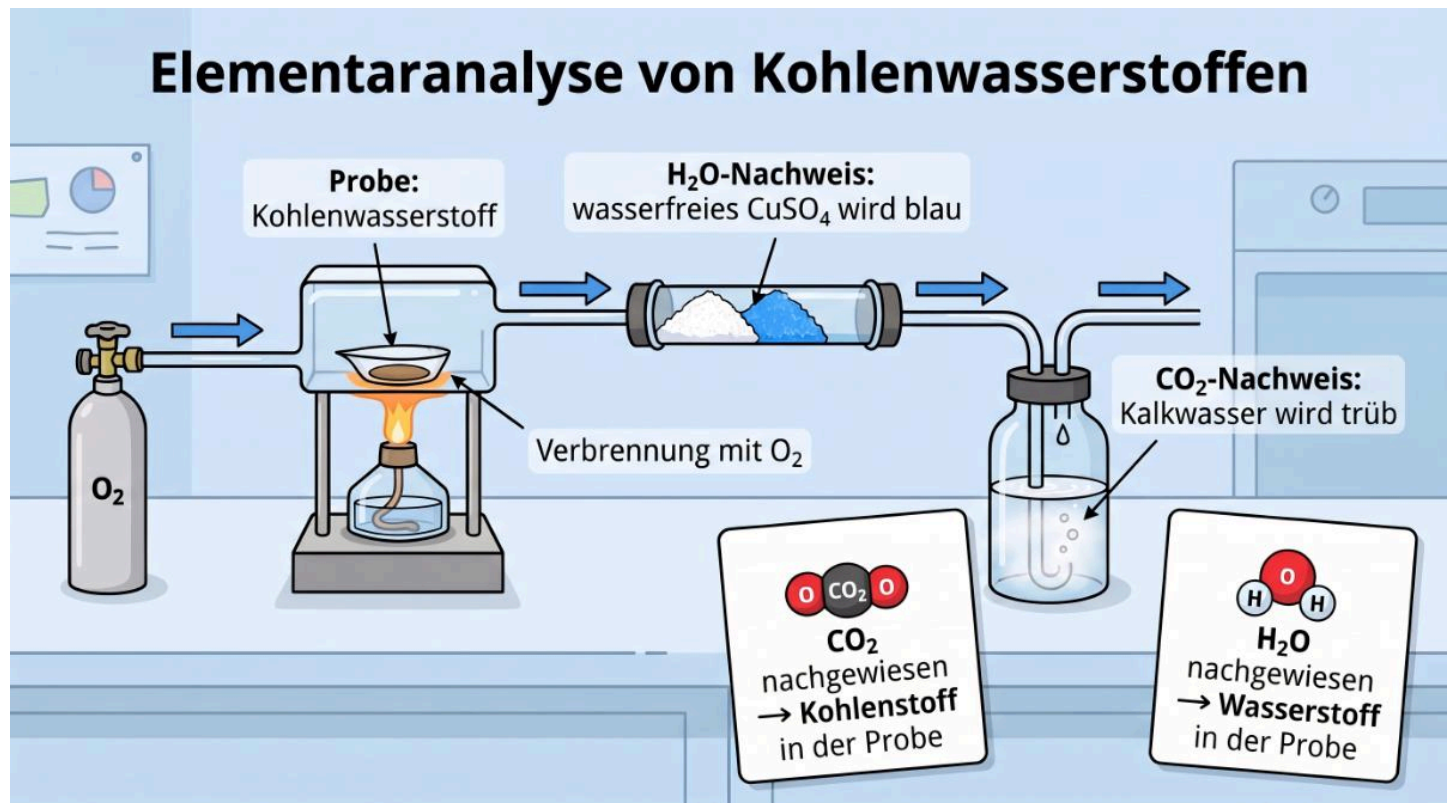
[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#) 5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten

Lernziel-ID ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Kohlenwasserstoffe und Nachweise (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative Elementaranalysen von Kohlenwasserstoffen auswerten und aus den Nachweisen der Verbrennungsprodukte Kohlenstoffdioxid und Wasser auf Kohlenstoff und Wasserstoff in der Probe schließen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66